

2012 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 则 $dy =$ _____(2) 不定积分 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx =$ _____(3) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ _____(4) 微分方程 $y' \tan x = y \ln y$ 的通解是 _____本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x-a} = 3$, 则

- (A) $x=a$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点.
 (B) $x=a$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点.
 (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 (D) $x=a$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 【 】

(2) 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则下列叙述正确的是

- (A) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 必为奇函数.
 (B) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 必为偶函数.
 (C) 若 $f(x)$ 为周期函数, 则 $F(x)$ 必为周期函数.
 (D) 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $F(x)$ 必为单调函数. 【 】

(3) 设 $N = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin x dx$, $P = \int_{-\pi}^{\pi} (xe^{x^4} - 1) dx$, $Q = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x^3) dx$, 则有

- (A) $N < P < Q$. (B) $N < Q < P$.
 (C) $P < N < Q$. (D) $Q < P < N$. 【 】

(4) 微分方程 $y'' + y = 3x^2 + 1 + \sin x$ 的一个特解应具有的形式是(其中 a, b, c, A, B 为待定常数)

- (A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$. (B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$.
 (C) $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$. (D) $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$. 【 】

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^2 \sin x}$.(2) 设 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

考试形式: 开卷 ()、闭卷 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2012-12-12 使用学期 12-13-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx$.

(4) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x t f(t) dt = x^2 + f(x)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

本题 得分	
----------	--

四、(本题10分) 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x + \tan x > 2x$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$,
并由此计算 $\int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} (a > 0)$.

本题
得分

--

六、(本题10分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$. 已知该抛物线与直线 $x=1$ 及 x 轴所围平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 求 a, b, c , 使该图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小.

本题
得分

--

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) - f(a) = (b - \xi)f'(\xi)$.